

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 7 — Semana 7 · 21 al 26 de septiembre de 2026

Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 1
2. **Tema 2.1: qué es una potencia**
3. Las cinco propiedades y las dos definiciones especiales
4. Exponentes negativos y notación científica
5. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Empieza la Unidad 2. Es la parte más **mecánica** del curso: hay cinco reglas, se aplican, y quien las practica sube de nota. La dificultad no está en entenderlas sino en no confundirlas entre sí.

2.1 Potenciación y sus propiedades

Qué es una potencia

Definición

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

a es la **base**, n el **exponente**. La potenciación es una multiplicación abreviada, igual que la multiplicación es una suma abreviada.

Por qué importa

Un crecimiento del 10 % mensual durante un año no es un 120 %: es $1,1^{12} \approx 3,14$, o sea un **214 %**. **Lo exponencial siempre supera a la intuición lineal.**

Base negativa: exponente par da positivo, impar da negativo. Por eso $(-2)^3 \cdot (-2)^2 = -8 \cdot 4 = -32$, que también es $(-2)^5$.

Lo que ya sabemos de la sesión 2

$(-2)^4 = 16$ pero $-2^4 = -16$. **El paréntesis decide si el signo se eleva.** Esa regla sigue valiendo todo este tema.

Las cinco propiedades

Propiedad	Regla	Ejemplo
Producto de igual base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^5 = 2^8 = 256$
Cociente de igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{x^7}{x^3} = x^4$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(x^3)^4 = x^{12}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^4 = 16x^4$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

Las dos primeras exigen la misma base. $2^3 \cdot 3^5$ no se puede juntar. Y **nunca** hay una regla para $a^m + a^n$: las potencias que se suman no se simplifican.

Las dos definiciones que hay que aceptar

Exponente cero

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Por qué: $\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$, y una cantidad dividida entre sí misma es 1. No es un capricho, es la única definición que hace coherente la regla del cociente.

Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Por qué: $\frac{a^2}{a^5} = a^{-3}$, y también $\frac{1}{a^3}$. Las dos cosas tienen que coincidir.

Un exponente negativo no produce un resultado negativo

$$7^{-2} = \frac{1}{49} \quad (\text{positivo}) \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

El signo del exponente indica posición (arriba o abajo), no signo del resultado. Este es el error más repetido del examen 2.

Ejemplo guiado — combinar propiedades

Simplifique $\frac{(x^2 y^3)^4}{(x^3 y)^2}$

Paso 1 — potencia de un producto y de una potencia:

$$\frac{x^8 y^{12}}{x^6 y^2}$$

Paso 2 — cociente de igual base, restando exponentes:

$$x^{8-6} y^{12-2} = x^2 y^{10}$$

Simplifique $(4x^3)^2 \cdot (2x)^{-1}$

$$16x^6 \cdot \frac{1}{2x} = \frac{16x^6}{2x} = 8x^5$$

Orden recomendado: primero quite todos los paréntesis con la regla de potencia de potencia; después junte bases iguales; y solo al final convierta los exponentes negativos. Hacerlo al revés multiplica los errores.

Ejercicio 1 — aplicar las propiedades

Individual, 12 minutos

1. $2^5 \cdot 2^{-2}$ 2. $\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^4}$ 3. $(3x^2)^3$ 4. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$ 5. $\frac{(x^3y^2)^2}{xy^3}$

Solución

1. $2^{5-2} = 2^3 = 8$ 2. $3^{5-2-4} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ 3. $3^3x^6 = 27x^6$
4. $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$ 5. $\frac{x^6y^4}{xy^3} = x^5y$

En el **3**, el error típico es escribir $3x^6$: el exponente 3 afecta **también** al coeficiente. En el **4**, invertir la fracción es más rápido y seguro que calcular $\frac{1}{(3/5)^2}$.

Notación científica

Para qué sirve

Escribe cualquier número como $m \times 10^k$ con $1 \leq m < 10$. Sirve para manejar cantidades muy grandes o muy pequeñas **sin contar ceros**, y para operar rápido.

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4} \quad 320\,000 = 3,2 \times 10^5$$

Multiplicar

Se multiplican los números y se **suman** los exponentes:

$$\begin{aligned} (3,2 \times 10^4)(2,5 \times 10^{-6}) \\ = 8 \times 10^{-2} = \mathbf{0,08} \end{aligned}$$

Dividir

Se dividen los números y se **restan** los exponentes:

$$\frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 2 \times 10^3 = \mathbf{2\,000}$$

Regla del signo del exponente: si el número es **grande**, el exponente es positivo; si es **menor que 1**, negativo. La coma se corre tantos lugares como indique el exponente.

Ejercicio 2 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Simplifique: $(2x^2y)^3$
2. Simplifique: $(x^{-2}y^3)^{-2}$
3. Calcule: $\frac{2^4 \cdot 3^2}{2^2 \cdot 3^3}$
4. Calcule: $(-3)^2 \cdot (-3)^3$
5. Escriba en notación científica 0,0000082 y 47 300 000.
6. Una población de 8 000 crece un 5 % anual. ¿Cuánta habrá en 4 años? Escriba la operación como potencia.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1. 2^3 x^6 y^3 = 8x^6 y^3$$

$$2. x^4 y^{-6} = \frac{x^4}{y^6}$$

$$3. 2^4 - 2 \cdot 3^2 - 3 = 4 \cdot 3^{-1} = \frac{4}{3}$$

En el **2**, el exponente -2 multiplica a los de adentro: $(-2)(-2) = 4$ y $(3)(-2) = -6$. En el **6**, sumar 5 % cuatro veces daría 9 600: la diferencia de 124 es el **interés sobre el interés**, y crece con los años.

Puntos 4 a 6

$$4. (-3)^5 = -243$$

$$5. 8,2 \times 10^{-6} \text{ y } 4,73 \times 10^7$$

$$6. 8\,000 \cdot 1,05^4 \approx 9\,724 \text{ habitantes}$$

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$2^3 \cdot 2^5 = 4^8$	La base no cambia: 2^8
$(3x^2)^3 = 3x^6$	El exponente afecta al coeficiente: $27x^6$
$7^{-2} = -49$	Es $\frac{1}{49}$: el signo indica posición, no valor
$x^2 + x^3 = x^5$	No hay regla para la suma; solo para el producto
$(x^3)^4 = x^7$	Se multiplican los exponentes: x^{12}
$0^0 = 1$ sin condición	$a^0 = 1$ requiere $a \neq 0$

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Producto y cociente de igual base: se suman o restan exponentes. 2. Potencia de potencia: se multiplican. 3. $(ab)^n$ reparte el exponente a **todos** los factores, coeficiente incluido. 4. $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. 5. Las potencias que se **suman** no se simplifican.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 8 vemos **radicación**. La clave es que un radical **es una potencia de exponente fraccionario**: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Todo lo de hoy se reutiliza tal cual, así que conviene tener las cinco propiedades frescas.

Ejercicios propuestos

1–10: simplifique dejando exponentes positivos. **11–16:** calcule. **17–20:** notación científica y aplicación.

1. $\frac{x^9}{x^9} \cdot x^{-4}$
2. $\frac{x^4}{(x^4)^3}$
3. $(3x^2)^3$
4. $(2x^2y)^3$
5. $\frac{(x^3y^2)^2}{(x^3y^2)^2}$
6. $\frac{xy^3}{(x^{-2}y^3)^{-2}}$
7. $\frac{(2a^3)^2}{4a^4}$
8. $\left(\frac{x^2}{y}\right)^3$
9. $\frac{a^5b^{-2}}{a^{-1}b^3}$
- 10.

11. $2^5 \cdot 2^{-2}$
12. $4^{-2} \cdot 2^{-2}$
13. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$
14. $\left(\frac{2}{7}\right)^0$
15. $(-3)^2 \cdot (-3)^3$
16. $\frac{2^2 \cdot 3^3}{2^4 \cdot 3^2}$
17. Escriba 0,00061 en notación científica
18. Escriba $5,4 \times 10^6$ en forma decimal
19. $(4 \times 10^5)(3 \times 10^{-2})$
20. Un capital de \$2 000 000 crece 3 % anual: ¿cuánto en 5 años?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. x^5
2. x^{12}
3. x^6
4. $27x^6y^3$
5. $8x^6y^3$
6. x^5y^4
7. $\frac{x^5}{y^6}$
8. $\frac{a^2}{x^6}$
9. $\frac{y^3}{a^6}$
10. $\frac{a^6}{b^5}$

11. $\frac{8}{16}$
12. $\frac{1}{9}$
13. $\frac{25}{9}$
14. $\frac{1}{9}$
15. -243
16. $\frac{4}{3}$
17. $6,1 \times 10^{-4}$
18. $5\,400\,000$
19. $1,2 \times 10^4 = 12\,000$
20. $2\,000\,000 \cdot 1,03^5 \approx \$2\,318\,548$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?